

Dosage des Ions Sulfates dans l'Eau

Méthode Néphélométrique — Norme NF T 90-040 (Septembre 1986)

Référence	PRO-CHM-008	Révision	1.0
Date d'application	12/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux limpides et non colorées (eaux potables, eaux de surface). Plage de mesure : 5 mg/L à 40 mg/L d'ions sulfates (SO_4^{2-}). Les échantillons plus concentrés peuvent être analysés après dilution adéquate.		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Acide chlorhydrique HCl (solution à 10% V/V)	 	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
Chlorure de baryum $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (solution stabilisée à 10% m/V)		Toxique en cas d'ingestion. Nocif par inhalation.	Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter de respirer les poussières/brouillards.
Sulfate de sodium anhydre Na_2SO_4	—	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP.	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

			Éviter la formation de poussières.
Tween 20 ou PVP (Polyvinylpyrrolidone)	—	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP.	Porter un équipement de protection individuel standard. Éviter le contact direct avec les yeux.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
Spectrophotomètre ou Néphélomètre	650 nm	Résolution : ± 1 nm Reproductibilité : $\pm 0,005$ Abs	—
Cuves d'absorption	10 mm	Tolérance de chemin optique : $\pm 0,02$ mm	—
Pipettes jaugées	1,00 mL, 3,00 mL, 5,00 mL, 7,00 mL, 9,00 mL, 10,00 mL, 50,0 mL	Classe A / Tolérances conformes à la norme	ISO 648
Fioles jaugées	50 mL, 100 mL, 1 000 mL	Classe A / Tolérances conformes à la norme	ISO 1042
Burette de précision	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL	ISO 385

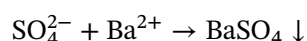
2.2 Réactifs

Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Eau distillée (1)	—	Eau distillée ou de pureté équivalente, exempte de sulfates.	Récipient en PE propre.
Acide chlorhydrique dilué (2)	10% (V/V)	Diluer 10 mL d'acide chlorhydrique concentré ($d = 1,19$ g/mL) dans 90 mL d'eau distillée (1).	Flacon en PE ou en verre. Stable.

Agent stabilisant (3)	25% (m/m)	Solution de polyvinylpyrrolidone (PVP) à 25% ou dérivé polyéthoxylé du monolaurate de sorbitol (Tween 20).	Flacon étanche en PE ou en verre.
Solution de chlorure de baryum stabilisée (4)	10% (m/V)	Dissoudre 10 g de chlorure de baryum dihydraté ($\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) dans environ 80 mL d'eau distillée (1). Ajouter 5 mL de solution d'agent stabilisant (3) et compléter à 100 mL avec de l'eau distillée (1) dans une fiole jaugée de 100 mL .	Flacon en PE. Préparer régulièrement.
Solution mère étalon d'ions sulfates (5)	150 mg/L de SO_4^{2-}	Sécher le sulfate de sodium anhydre (Na_2SO_4) à 105 °C pendant au moins 2 heures . Dissoudre 0,2219 g $\pm$ 0,0002 g de sel dans de l'eau distillée (1) et compléter à 1 000 mL dans une fiole jaugée de 1 000 mL .	Flacon en PE ou en verre. Stable 1 mois à 4 °C .

3 Principe de la Méthode

La méthode repose sur la précipitation des ions sulfates (SO_4^{2-}) sous forme de sulfate de baryum (BaSO_4) en milieu chlorhydrique, par l'ajout de chlorure de baryum :



L'acide chlorhydrique est ajouté pour éviter la précipitation d'autres sels de baryum potentiels (tels que le carbonate ou le phosphate de baryum).

Le précipité colloïdal de sulfate de baryum est stabilisé à l'aide d'un agent tensioactif ou stabilisant (polyvinylpyrrolidone ou Tween 20) afin de maintenir la suspension homogène et d'éviter la sédimentation rapide des particules de précipité.

L'absorbance apparente (turbidité) de la suspension est mesurée par spectrophotométrie à la longueur d'onde de **650 nm**. La concentration en ions sulfates est déterminée par comparaison avec une courbe d'étalonnage établie sous les mêmes conditions.

4 Mode Opératoire

▀ Contrôle de la cinétique de précipitation

- L'ordre d'introduction des réactifs doit être scrupuleusement respecté afin d'assurer une nucléation uniforme et reproductible des cristaux de sulfate de baryum.

- Le temps de repos après agitation est un facteur critique : les mesures doivent être réalisées après un temps de repos fixe compris entre **15 minutes** et **20 minutes** pour garantir le développement et la stabilisation de la turbidité.

4.1 Établissement de la Courbe d'Étalonnage

1. **Préparer** une série de sept fioles jaugées de **50 mL** propres et sèches, numérotées de 1 à 7.
2. **Introduire** à l'aide d'une burette ou d'une pipette de précision, les volumes suivants de la solution mère étalon de sulfate (5) :
 - Fiole 1 : **0,00 mL** (solution témoin)
 - Fiole 2 : **1,00 mL** (correspondant à **150 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **3 mg/L**)
 - Fiole 3 : **3,00 mL** (correspondant à **450 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **9 mg/L**)
 - Fiole 4 : **5,00 mL** (correspondant à **750 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **15 mg/L**)
 - Fiole 5 : **7,00 mL** (correspondant à **1050 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **21 mg/L**)
 - Fiole 6 : **9,00 mL** (correspondant à **1350 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **27 mg/L**)
 - Fiole 7 : **10,00 mL** (correspondant à **1500 µg** de SO_4^{2-} , soit une concentration de **30 mg/L**)
3. **Ajouter** dans chaque fiole jaugée de la gamme, à l'aide d'une pipette jaugée ou graduée, **1 mL** de la solution d'acide chlorhydrique à 10% (2).
4. **Ajouter** dans chaque fiole jaugée, **5 mL** de la solution de chlorure de baryum stabilisée (4).
5. **Compléter** au trait de jauge de **50 mL** avec de l'eau distillée (1).
6. **Agiter** manuellement chaque fiole jaugée deux ou trois fois par retournements successifs pour bien homogénéiser.
7. **Laisser reposer** les fioles pendant au moins **15 minutes** à température ambiante pour permettre le développement du précipité.
8. **Agiter** à nouveau chaque fiole avant la mesure pour remettre en suspension les particules déposées.
9. **Mesurer** l'absorbance apparente (turbidité) de chaque solution à **650 nm** dans une cuve de **10 mm** en utilisant de l'eau distillée (1) comme référence.
10. **Tracer** la courbe d'étalonnage de l'absorbance apparente corrigée (absorbance de l'étalon moins l'absorbance du témoin) en fonction de la concentration en ions sulfates en milligrammes par litre.
11. **Vérifier** que la courbe est linéaire dans la zone de concentration de **5 mg/L à 40 mg/L**.

4.2 Analyse des Échantillons d'Eau

1. **Prétraiter** l'échantillon d'eau par centrifugation ou filtration s'il présente des matières en suspension ou une turbidité initiale.
2. **Pipeter** une prise d'essai de l'échantillon d'eau d'un volume de **50,0 mL** (ou moins si la concentration estimée dépasse **40 mg/L** ; dans ce cas, compléter à **50,0 mL** avec de l'eau distillée).
3. **Transférer** la prise d'essai dans une fiole jaugée de **50 mL** propre.
4. **Ajouter 1 mL** de solution d'acide chlorhydrique à 10% (2).
5. **Ajouter 5 mL** de solution de chlorure de baryum stabilisée (4).
6. **Homogénéiser** vigoureusement par agitation manuelle.
7. **Laisser reposer** la fiole pendant au moins **15 minutes**.
8. **Agiter** à nouveau la fiole pour remettre en suspension le précipité.
9. **Mesurer** l'absorbance apparente à **650 nm** dans des conditions identiques à celles utilisées pour l'étalonnage.
10. **Noter** la valeur d'absorbance obtenue pour l'échantillon.

4.3 Essai à Blanc de la Méthode

1. **Pipeter 50,0 mL** d'eau distillée (1) dans une fiole jaugée de **50 mL**.
2. **Ajouter 1 mL** de solution d'acide chlorhydrique à 10% (2).
3. **Ajouter 5 mL** de solution de chlorure de baryum stabilisée (4).

4. **Homogénéiser** soigneusement par retournements successifs.
5. **Laisser reposer** la fiole pendant au moins **15 minutes**.
6. **Agiter** à nouveau la solution.
7. **Mesurer** l'absorbance apparente du blanc de la méthode à **650 nm** contre de l'eau distillée (1).
8. **Noter** la valeur d'absorbance obtenue pour le blanc.

5 Expression des Résultats

5.1 Calculs

5.1.1 Absorbance Corrigée (A_r)

L'absorbance corrigée A_r liée uniquement au précipité de sulfate de baryum est calculée comme suit :

$$A_r = A_s - A_b$$

Avec :

- A_s : absorbance apparente mesurée pour la solution d'essai de l'échantillon ;
- A_b : absorbance apparente mesurée pour la solution du blanc de la méthode.

5.1.2 Concentration en Ions Sulfates (C)

Déterminer à partir de la courbe d'étalonnage la concentration en sulfates correspondant à l'absorbance corrigée A_r .

La concentration en masse de sulfates dans l'échantillon d'eau, C , exprimée en milligrammes par litre, est calculée par la formule :

$$C = C_{\text{graph}} \times \left(\frac{50}{V_{\text{essai}}} \right)$$

Avec :

- C : concentration en ions sulfates de l'échantillon, exprimée en milligrammes par litre [mg/L SO_4^{2-}] ;
- C_{graph} : concentration en ions sulfates lue sur la courbe d'étalonnage, exprimée en milligrammes par litre [mg/L] ;
- V_{essai} : volume de la prise d'essai de l'échantillon d'eau utilisé pour le dosage, exprimé en millilitres [mL] (généralement **50,0 mL**).

6 Références Normatives

- **NF T 90-040 (Septembre 1986)** : Essais des eaux — Dosage des ions sulfates — Méthode néphélo-métrique.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un seul volume (Classe A).
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un seul trait (Classe A).
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes (Classe A).
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.